

Cada uno de los problemas abordados hasta entonces en los módulos anteriores se consideran problemas *primales* dado que tienen una relación directa con la necesidad del planteamiento, y sus resultados responden a la formulación del problema original; sin embargo cada vez que se plantea y resuelve un problema lineal (-> <http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigación-de-operaciones/programación-lineal/>) , existe otro problema ínsitamente planteado y que puede ser resuelto, es el considerado problema *dual*, el cual tiene unas importantes relaciones y propiedades respecto al problema primal que pueden ser de gran beneficio para la toma de decisiones.



- El número de variables que presenta el problema dual se ve determinado por el número de restricciones que presenta el problema primal.
- El número de restricciones que presenta el problema dual se ve determinado por el número de variables que presenta el problema primal.
- Los coeficientes de la función objetivo en el problema dual corresponden a los términos independientes de las restricciones (RHS), que se ubican del otro lado de las variables.
- Los términos independientes de las restricciones (RHS) en el problema dual corresponden a los coeficientes de la función objetivo en el problema primal.
- La matriz que determina los coeficientes técnicos de cada variable en cada restricción corresponde a la transpuesta de la matriz de coeficientes técnicos del problema primal.

	Primal	Dual
Función Objetivo	Maximización	Minimización
Restricciones	$\leq$	$\geq$
	$\geq$	$\leq$
	$=$	$\neq$
Variables	$\geq$	$\geq$
	$\leq$	$\leq$
	$\neq$	$=$

Tabla de TUCKER

La resolución de los problemas duales respecto a los primales se justifica dada la facilidad que se presenta dados problemas donde el número de restricciones supere al número de variables. Además de tener gran aplicación en el análisis económico del problema.

Otra de las ventajas que presenta es que dado a que el número de restricciones y variables entre problema dual y primal es inverso, se pueden resolver gráficamente problemas que presenten dos restricciones sin importar el número de variables.

ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigación-de-operaciones/dualidad-en-programación-lineal/

El siguiente problema a resolver es hasta el momento el modelo más completo de los resueltos en los módulos anteriores, dado que trataremos de resolver un problema primal y su dual mediante Método Simplex (-> <http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigación-de-operaciones/método-simplex/>) utilizando variables de holgura, exceso y artificiales; además resolveremos el primal utilizando Simplex maximizando y el dual minimizando.

Dado el siguiente modelo primal,

$$Z_{MAX} = 40X_1 + 18X_2$$

$$16X_1 + 2X_2 \leq 700$$

$$6X_1 + 3X_2 \leq 612$$

$$X_1 \leq 80$$

$$X_2 \leq 120$$

	Cj		40	18	0	0	0	0
Cb	Variable Solucion	Solucion	X1	X2	S1	S2	S3	S4
0	S1	700	16	2	1	0	0	0
0	S2	612	6	3	0	1	0	0
0	S3	80	1	0	0	0	1	0
0	S4	120	0	1	0	0	0	1
	Zj	0	0	0	0	0	0	0
	Cj - Zj		40	18	0	0	0	0

	Cj		40	18	0	0	0	0
Cb	Variable Solucion	Solucion	X1	X2	S1	S2	S3	S4
40	X1	43.75	1	0.125	0.0625	0	0	0
0	S2	349.5	0	2.25	-0.375	1	0	0
0	S3	36.25	0	-0.125	-0.0625	0	1	0
0	S4	120	0	1	0	0	0	1
	Zj	1750	40	5	0	0	0	0
	Cj - Zj		0	13	0	0	0	0

	Cj		40	18	0	0	0	0
Cb	Variable Solucion	Solucion	X1	X2	S1	S2	S3	S4
40	X1	28.75	1	0	0.0625	0	0	-0.125
0	S2	79.5	0	0	-0.375	1	0	-2.25
0	S3	51.25	0	0	-0.0625	0	1	0.125
18	X2	120	0	1	0	0	0	1
	Zj	3310	40	18	2.5	0	0	13
	Cj - Zj		0	0	-2.5	0	0	-13

Bryan Antonio Salazar López

Cuya respuesta es

$$X_1 = 28,75$$

$$X_2 = 120$$

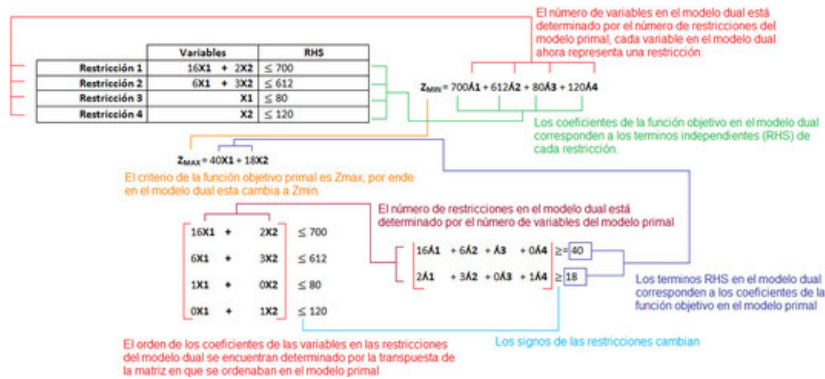
$$S_1 = 79.5$$

$$S_3 = 51.25$$

Función objetivo = 3310

Procedemos a resolver el problema dual

PASO 1: Definimos el problema dual



Bryan Antonio Salazar López

Este paso se lleva a cabo teniendo en cuenta las relaciones que se expusieron en la definición de la dualidad. Ahora las variables en el dual las representaremos por " λ " y corresponden a cada restricción.

El modelo queda de la siguiente forma:

$$Z_{MIN} = 700\lambda_1 + 612\lambda_2 + 80\lambda_3 + 120\lambda_4$$

$$16\lambda_1 + 6\lambda_2 + \lambda_3 \geq 40$$

$$2\lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_4 \geq 18$$

$$\lambda_1; \lambda_4 \geq 0$$

Ahora preparamos el modelo para ser resuelto mediante Método Simplex (-> <http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigación-de-operaciones/método-simplex/>), utilizaremos el procedimiento en el cual la función objetivo es multiplicada por (-1) y resolveremos el modelo mediante maximización.

$$Z_{MIN} = 700\lambda_1 + 612\lambda_2 + 80\lambda_3 + 120\lambda_4$$

Lo que es igual

$$(-Z)_{MAX} = -700\lambda_1 - 612\lambda_2 - 80\lambda_3 - 120\lambda_4$$

Ahora dado que los signos de las inecuaciones son mayor o igual procedemos a volverlas ecuaciones agregando variables de exceso, recordemos que en este caso las variables de exceso se restan del lado izquierdo de la igualdad, por ende.

$$16\lambda_1 + 6\lambda_2 + \lambda_3 + 0\lambda_4 - 1S_1 + 0S_2 = 40$$

$$2\lambda_1 + 3\lambda_2 + 0\lambda_3 + \lambda_4 + 0S_1 - 1S_2 = 18$$

$$\lambda_1; \lambda_4 \geq 0$$

Recordemos que el Método Simplex (-> <http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigación-de-operaciones/método-simplex/>) solo es posible por la formación de la matriz identidad, sin embargo en una matriz identidad no pueden ir coeficientes negativos, el cual es el caso, por ende recurriremos al artificio denominado "Método de la M grande" utilizando variables artificiales, las cuales siempre se suman.

$$16\lambda_1 + 6\lambda_2 + \lambda_3 + 0\lambda_4 - 1S_1 + 0S_2 + 1A_1 + 0A_2 \geq 40$$

$$2\lambda_1 + 3\lambda_2 + 0\lambda_3 + \lambda_4 + 0S_1 - 1S_2 + 0A_1 + 1A_2 \geq 18$$

$$\lambda_1; \lambda_4 \geq 0$$

Ahora si observamos la matriz identidad formada por las variables artificiales, nuestra función objetivo es la siguiente (varía dada la incorporación de las nuevas variables).

$$(-Z)_{\text{MAX}} = -700\lambda_1 - 612\lambda_2 - 80\lambda_3 - 120\lambda_4 + 0S_1 + 0S_2 - MA_1 - MA_2$$

Recordemos que el coeficiente de las variables de holgura y exceso es 0, además que los coeficientes de las variables artificiales es M, donde M corresponde a un número grande poco atractivo cuyo signo en la función objetivo depende del criterio de la misma, dado que la función es maximizar el signo es negativo. Dado que utilizaremos el Método Simplex (-> <http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigación-de-operaciones/método-simplex/>) y no un software para la resolución del modelo es necesario que M adquiera valor, en este caso será "-10000" un número bastante grande en el problema.

Las iteraciones que utiliza el Método Simplex (-> <http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigación-de-operaciones/método-simplex/>) son las siguientes:

	Cj		-700	-612	-80	-120	0	0	-10000	-10000
Cb	Variable Solucion	Solucion	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	S1	S2	A1	A2
-10000	A1	40	16	6	1	0	-1	0	1	0
-10000	A2	18	2	3	0	1	0	-1	0	1
	Zj	-580000	-180000	-90000	-10000	-10000	10000	10000	-10000	-10000
	Cj - Zj		179300	89388	9920	9880	-10000	-10000	0	0

	Cj		-700	-612	-80	-120	0	0	-10000	-10000
Cb	Variable Solucion	Solucion	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	S1	S2	A1	A2
-700	λ_1	2.5	1	0.375	0.0625	0	-0.0625	0	0.0625	0
-10000	A2	13	0	2.25	-0.125	1	0.125	-1	-0.125	1
	Zj	-131750	-700	-22762.5	1206.25	-10000	-1206.25	10000	1206.25	-10000
	Cj - Zj		0	22150.5	-1286.25	9880	1206.25	-10000	-11206.25	0

	Cj		-700	-612	-80	-120	0	0	-10000	-10000
Cb	Variable Solucion	Solucion	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	S1	S2	A1	A2
-700	λ_1	0.33333	1	0	0.08	-0.17	-0.08	0.17	0.08	-0.17
-612	λ_2	5.77778	0	1	-0.06	0.44	0.06	-0.44	-0.06	0.44
	Zj	-3769.33333	-700	-612	-24.33	-155.33	24.33	155.33	-24.33	-155.33
	Cj - Zj		0	0	-55.67	35.33	-24.33	-155.33	-9975.67	-9844.67

	Cj		-700	-612	-80	-120	0	0	-10000	-10000
Cb	Variable Solucion	Solucion	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	S1	S2	A1	A2
-700	λ_1	2.50000	1	0.375	0.0625	0	-0.0625	0	0.0625	0
-120	λ_4	13.00000	0	2.250	-0.125	1	0.125	-1	-0.125	1
	Zj	-3310.00000	-700	-532.5	-28.75	-120	28.75	120	-28.75	-120
	Cj - Zj		0	-79.5	-51.25	0	-28.75	-120	-9971.25	-9880

Bryan Antonio Salazar López

Podemos observar que todos los Cj - Zj son menores o iguales a 0, por ende hemos llegado a la solución óptima del problema, sin embargo recordemos que la función objetivo fue alterada en su signo al principio, por ende se hace necesario regresarle su signo original a Zj y a la fila Cj - Zj.

$$(-Z)_{\text{max}} = -3310 \quad * \quad (-1)$$

$$Z_{\text{max}} = 3310$$

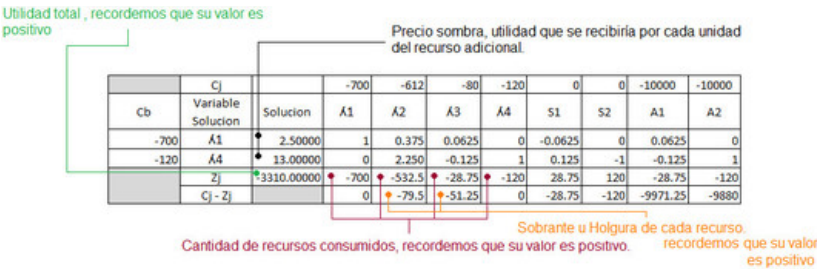
Podemos cotejar con la función objetivo del modelo primal y encontraremos que hallamos el mismo resultado.

Ahora se hace necesario interpretar los resultados de la tabla dual respecto al modelo primal, y esta interpretación se realiza siguiendo los siguientes principios.

	Primal	Dual
	X_j	$\bar{A}_i$
Variables de decisión	Nivel de actividad de la variable "j"	Valor implícito, Precio sombra (Shadow Price) o costo marginal del recurso "i", en otras palabras es el ingreso que se deja de recibir por no contar por cada unidad del recurso "i"
Cj	Utilidad unitaria de la actividad "j"	Costo unitario del recurso
Z	Utilidad total	Valor total implícito de los recursos

Bryan Antonio Salazar López

La interpretación del tabulado final del modelo dual es la siguiente:



Bryan Antonio Salazar López

TEOREMAS DE LA DUALIDAD EN PROGRAMACIÓN LINEAL

- 1. Si el modelo primal o dual tiene solución óptima finita entonces su respectivo dual o primal tendrán solución óptima finita.
- 2. Si el modelo primal o dual tiene solución óptima no acotada, entonces su respectivo dual o primal no tendrán solución, será un modelo infactible.
- 3. Si el modelo primal o dual no tiene solución entonces su respectivo dual o primal no tendrán solución.
- 4. Sea "A" un modelo primal cuyo modelo dual es "B", el modelo dual de "B" es igual a "A", es decir "El modelo dual de un dual es un modelo primal".